COPO MEDIDOR
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Grandezas e medidas	**Ano**	8º Ano
Objeto do Conhecimento	Volume de bloco retangular Medidas de capacidade		
Habilidades BNCC	• (EF08MA20) Reconhecer a relação entre um litro e um decímetro cúbico e a relação entre litro e metro cúbico, para resolver problemas de cálculo de capacidade de recipientes. • (EF08MA21) Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo do volume de recipiente cujo formato é o de um bloco retangular.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (1 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

Nesta atividade, os estudantes irão projetar um copo medidor de 500 ml de capacidade. Assim como para outros instrumentos de medida, a construção de um instrumento para medir capacidades apoia o desenvolvimento da compreensão das unidades e da abordagem do processo de medir (VAN DE WALLE, 2009). Esperamos que, por meio desta atividade, os estudantes não só relacionem entre si as unidades de medida centímetro cúbico e mililitro, como também explorem a relação entre área da base, altura e volume de cilindros e prismas retos. Outra ideia importante que também está por trás desta atividade é que diferentes recipientes (sólidos geométricos) podem ter o mesmo volume e a mesma capacidade.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.17***

Antes de distribuir a atividade, pode ser interessante mostrar um copo medidor para a turma e perguntar o que é esse objeto, qual a sua função, onde podemos encontrá-lo no dia a dia e como podemos utilizá-lo. Esperamos que os estudantes reconheçam que se trata de um copo para medir coisas (como leite, óleo, açúcar e farinha), que pode ser encontrado nas cozinhas das residências. Caso ninguém mencione, sugerimos que você também pergunte sobre o que são as marquinhas ao longo da lateral do copo - como elas ajudam a identificar a medida? Essas perguntas irão apoiar o levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes e prepará-los para resolver a atividade.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo não sabe como calcular a área da base do copo medidor.	• Como podemos encontrar o volume desse copo em centímetros cúbicos? Qual a relação entre 1 cm^3 e 1 ml? • Como calculamos o volume de um cilindro? Se vocês não lembram, como calcularíamos esse volume se fosse um bloco retangular?
O grupo não sabe como encontrar a distância, em milímetros, entre cada marcação de um copo medidor.	• Quantas marcações têm esse copo? Qual é a altura desse copo? Como são as distâncias entre duas marcações? São sempre as mesmas ou são diferentes? Como podemos calcular a distância de duas dessas marcações com essas informações? • Qual é o volume em centímetros cúbicos desse copo? Como podemos encontrar o volume correspondente à primeira marcação do copo? Sabendo o volume e a medida da área da base do copo, como podemos encontrar a medida da altura até essa marcação?
O grupo não sabe como começar a construção do copo medidor.	• O que esse copo medidor precisa ter? Qual é a sua capacidade? Como tem que ser a sua base? • Vocês querem projetar um copo alto ou baixo? Por quê? Qual pode ser a medida da altura desse copo? Então, qual será a área da base desse copo? E a medida dos lados da base?

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.18***

Ao final da atividade, esperamos que os grupos tenham projetado copos medidores com diferentes dimensões. Dessa forma, sugerimos que você os convide para compartilharem os seus projetos seguindo algum critério com base no que foi observado durante a atividade (por exemplo, do copo medidor com a menor altura até o copo medidor com a maior altura). Ao longo das apresentações, é possível fazer perguntas focando em diferentes aspectos da construção do copo, como: o que o grupo determinou primeiro, a altura ou a base do copo? Como o grupo encontrou a posição das marcações na lateral do copo? Qual é a medida correspondente a cada marcação? Como o grupo tem certeza de que o copo construído tem 500 ml?

Possíveis Soluções para o Problema

Essa é uma atividade bem aberta, na qual os grupos poderão chegar a produtos diferentes. Para construírem seus copos medidores, os estudantes podem selecionar as medidas para os lados da base e para a altura do copo a partir de algumas opções de multiplicações que resultem em 500 (cm^3). É importante notar que, como a base do copo deve ser quadrada, o produto deve ter ao menos 2 fatores iguais. Por exemplo:

- 2 x 2 x 125;
- 2,5 x 2,5 x 80;
- 4 x 4 x 31,25;
- 5 x 5 x 20;
- 10 x 10 x 5.

Apresentamos, a seguir, um possível copo medidor cujas dimensões sejam de 5 cm x 5 cm x 20 cm.

Solução

Parte 1: análise dos três modelos de copo medidor.

Como 1 ml = 1 cm^3, temos que a capacidade de cada copo medidor (500 ml) é equivalente a 500 cm^3. Sendo assim, sabendo que o volume de um cilindro é igual ao produto da área da base pela sua altura, temos:

Copo medidor A	Copo medidor B	Copo medidor C
$V_A = A_{(base\ A)} \times altura_A$	$V_B = A_{(base\ B)} \times altura_B$	$V_C = A_{(base\ C)} \times altura_C$
$500 = A_{(base\ A)} \cdot 30$	$500 = A_{(base\ B)} \cdot 50$	$500 = A_{(base\ C)} \cdot 20$
$A_{(base\ A)} = \frac{500}{30}$	$A_{(base\ B)} = \frac{500}{50}$	$A_{(base\ C)} = \frac{500}{20}$
$A_{(base\ A)} = 16,67\ cm^2$	$A_{(base\ B)} = 10\ cm^2$	$A_{(base\ C)} = 25\ cm^2$

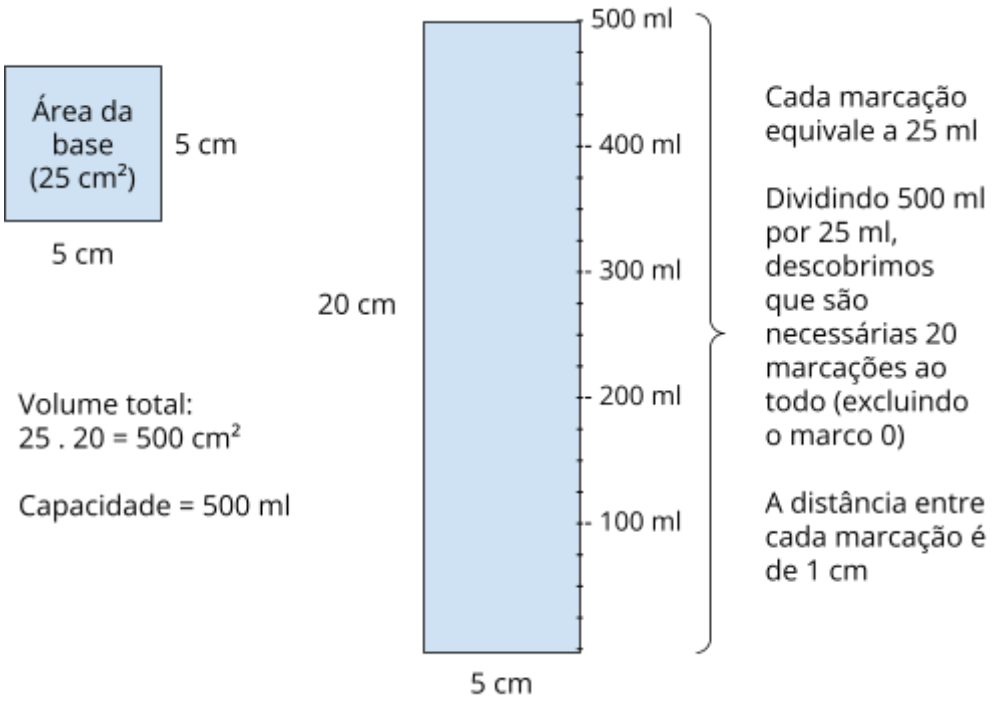
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.19***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Para calcular a distância entre cada marcação, de cada copo medidor, podemos dividir a sua altura pela respectiva quantidade de marcações. No caso, cada marcação equivale a 50 ml

Copo medidor A	Copo medidor B	Copo medidor C
$Distância_A = altura_A \div 10$	$Distância_B = altura_B \div 20$	$Distância_C = altura_A \div 5$
$Distância_A = 30 \div 10$	$Distância_B = 50 \div 20$	$Distância_C = 20 \div 5$
$Distância_A = 3\ cm$	$Distância_B = 2,5\ cm$	$Distância_C = 4\ cm$
Cada 3 cm de altura equivale a 50 ml.	Cada 2,5 cm de altura equivale a 25 ml.	Cada 4 cm de altura equivale a 100 ml.

Parte 2: projeto de um copo medidor de base quadrada com dimensões de 5 cm x 5 cm x 20 cm.



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.20***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

COPO MEDIDOR
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

Observem, no cartão de recursos, três modelos de copo medidor com 500 ml cada. Discutam:

- Por que as alturas dos copos são diferentes?
- Qual é a área da base de cada copo?
- Para cada modelo: qual é a distância entre cada marcação do copo?

Com base nas discussões, criem o projeto de um copo medidor de 500 ml que tenha base quadrada. Determinem as medidas da base e da altura do copo, bem como das marcações que devem constar na lateral do copo.

Produto do grupo

Façam um desenho em tamanho real da base e da lateral (incluindo suas medidas e marcações) do copo medidor de 500 ml.

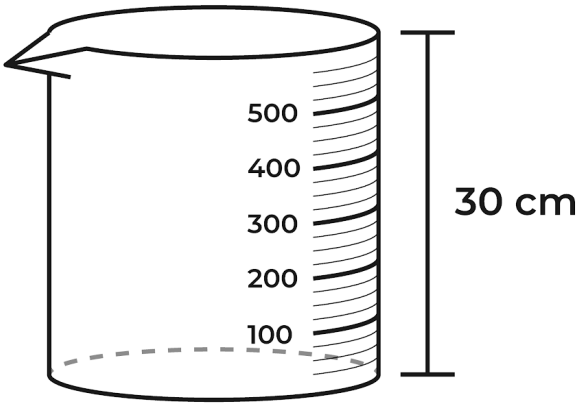
Critérios de avaliação

- O desenho apresenta a base, a lateral e as marcações que devem estar no copo em tamanho real;
- As medidas e os respectivos volumes indicados no copo são coerentes com o projeto.

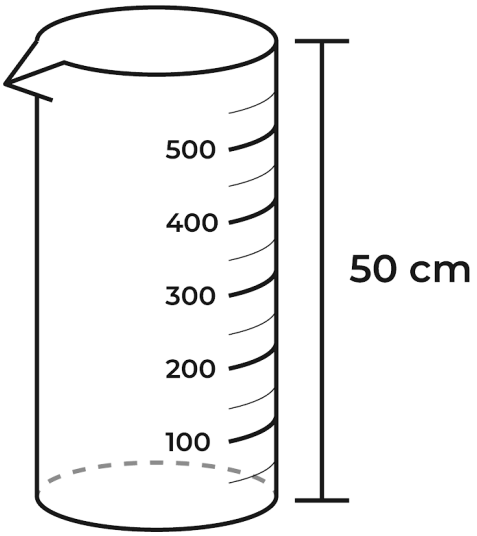
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.21***

COPO MEDIDOR
CARTÃO DE RECURSOS

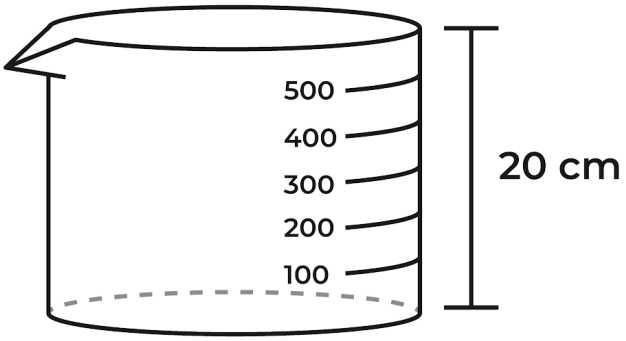
Copo medidor A



Copo medidor B



Copo medidor C



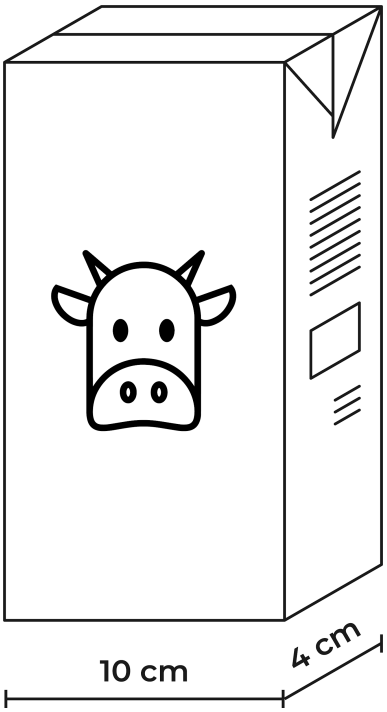
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.22***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

COPO MEDIDOR
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Utilizando uma embalagem de suco, Júlio decidiu construir um copo medidor. A embalagem tem uma base retangular com 10 cm de comprimento e 4 cm de largura.

Para montar o copo, Júlio fez riscos de 1 cm em 1 cm ao longo de toda a altura da embalagem, totalizando 25 riscos. Com base nessas informações, determine a capacidade, em litros, do copo medidor de Júlio.



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.23***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org